

Síntesis conceptual

Grado: Automatización y Robótica
Asignatura: Sistemas eléctricos, neumáticos e hidráulicos
Unidad: 1. Introducción a los sistemas electromecánicos, neumáticos e hidráulicos

Resumen

La automatización busca la implantación de sistemas electromecánicos, neumáticos e hidráulicos con el objetivo de facilitar el trabajo. Un sistema automático se puede estructurar en distintas partes: red eléctrica, línea de entrada, cuadro general y cuadros o armarios secundarios, zona de mando y control, sensores y detectores, receptores y actuadores, y los propios conductores eléctricos.

Cuando los sistemas automáticos se retroalimentan, es decir, varían su funcionamiento en función de unas señales del sistema de control, se trata de sistemas en bucle cerrado o de lazo cerrado. Por el contrario, si el sistema de control, aunque actúe sobre el proceso, no recibe una retroalimentación del sistema, se trataría de un bucle abierto o sistema en lazo abierto.

Por otro lado, en la automatización encontramos la tecnología cableada y la programada. La cableada abarca los sistemas de control constituidos por uniones físicas. Por otro lado, la tecnología programada permite el uso de dispositivos electrónicos para guardar datos y comunicar partes del sistema entre sí.

Los sistemas electromecánicos, neumáticos e hidráulico pertenecen a la tecnología cableada, aunque sus actuaciones puedan ir comandadas por un PLC (tecnología programada). Los sistemas electromecánicos se alimentan con electricidad para transmitir un movimiento o convertir un movimiento lineal en uno circular. Los sistemas neumáticos aprovechan el aire comprimido para ejercer fuerzas que pueden traducirse en movimientos de órganos o fijación de piezas, por ejemplo. Por último, tenemos los sistemas hidráulicos, que aunque tienen una funcionalidad similar a los sistemas neumáticos, pueden ejercer mayor fuerza con menor velocidad de respuesta.

Conceptos fundamentales

- **Cadena cinemática:** Conjunto de elementos que producen movimiento.
- **Compresibilidad:** Capacidad de un fluido de ocupar menos espacio manteniendo la misma masa.
- **Corriente trifásica:** Corriente alterna que está compuesta por tres fases desfasadas 120° entre cada una.
- **Leva:** Pieza mecánica que sirve para transformar el movimiento rectilíneo en circular, o viceversa.

- **Perturbación:** Alteración que se produce en el orden del desarrollo de un proceso.
- **PLC:** Programmable Logic Controller. Controlador lógico programable.
- **Presostato:** Detector de presión.
- **Proceso secuencial:** Es el conjunto de pasos que se tienen que dar para la consecución de un proceso.
- **Purga:** Corriente de un proceso que contiene un producto residual que no queremos.
- **Relé:** Dispositivo electromagnético que tiene la función de un interruptor, pero se acciona automáticamente mediante electricidad.